Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 2 Liceum Ogólnokształcącego na poszczególne oceny.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są stopniowane. Uzyskanie danej oceny wymaga spełnienia wymagań przewidzianych dla wszystkich ocen niższych, z uwzględnieniem wymagań określonych dla danej oceny.

1 Funkcja kwadratowa

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności; • szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 + q$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności; • szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = a(x-p)^2$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności; • podaje wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej; • oblicza współrzędne wierzchołka paraboli i wyznacza równanie jej osi symetrii; • przekształca postać kanoniczną funkcji kwadratowej do postaci ogólnej; • rozwiązuje niepełne równanie kwadratowe metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia; • określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika; • rozwiązuje równanie kwadratowe w prostych przypadkach, stosując wzory na pierwiastki; • odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej; • rozwiązuje nierówność kwadratową w prostych przypadkach.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = a(x-p)^2 + q$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności; • przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej, korzystając ze wzorów na współrzędne wierzchołka paraboli, a następnie szkicuje wykres funkcji i opisuje jej własności; • wyznacza wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, gdy dane są współrzędne wierzchołka paraboli i innego punktu jej wykresu; • rozwiązuje równanie kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki;

• interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego w zależności od współczynnika a i wyróżnika Δ;

• wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych;

• przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, jeśli taka postać istnieje w rozważanym zbiorze liczb;

• rozwiązuje nierówności kwadratowe;

• stosuje pojęcia najmniejszej i największej wartości funkcji oraz wyznacza w prostych przypadkach najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;

• analizuje zadanie tekstowe, zapisuje odpowiednie równanie, nierówność lub wzór funkcji kwadratowej opisujące daną zależność i znajduje w prostych przypadkach rozwiązanie spełniające warunki zadania.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe w trudniejszych przypadkach;

• wykorzystuje postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań;

• stosuje nierówności kwadratowe do wyznaczania dziedziny funkcji zapisanej za pomocą pierwiastka;

• wyznacza w trudniejszych przypadkach najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, korzystając z jej własności;

• stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• zaznacza na osi liczbowej sumę, iloczyn i różnicę zbiorów rozwiązań dwóch nierówności kwadratowych;

• wykorzystuje postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozwiązywania trudniejszych zadań;

• stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania trudniejszych zadań optymalizacyjnych;

• rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, stosując równania kwadratowe.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• wyprowadza wzory na pierwiastki trójmianu kwadratowego;

• udowadnia zależności między współczynnikami funkcji kwadratowej w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności;

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej.

2 Wielomiany

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• podaje przykład wielomianu, określa jego stopień i podaje wartości jego współczynników; • zapisuje wielomian określonego stopnia o danych współczynnikach; • zapisuje wielomian w postaci uporządkowanej; • oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu wymiernego; • wyznacza sumę, różnicę i iloczyn wielomianów oraz określa ich stopnie; • określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia; • przekształca wyrażenia algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia dotyczące wielomianów stopnia drugiego; • rozwiązuje równania wielomianowe, w których wielomian jest zapisany w postaci iloczynu czynników liniowych.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu niewymiernego; • sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu wielomianu; • wyznacza współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia; • przekształca wyrażenia algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia dotyczące wielomianów stopnia drugiego; • rozwiązuje równania wielomianowe, w których wielomian jest zapisany w postaci iloczynu czynników stopnia co najwyżej drugiego; • opisuje wielomianem zależności przedstawione w zadaniu i wyznacza dziedzinę tego wielomianu w prostych przypadkach.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• wyznacza współczynniki wielomianu spełniającego podane warunki; • oblicza wartość wielomianu dwóch lub trzech zmiennych dla podanych argumentów; • wyznacza iloczyn wielomianów wielu zmiennych;

• rozwiązuje równania wielomianowe w trudniejszych przypadkach, gdy wielomian jest zapisany w postaci iloczynu czynników stopnia co najwyżej drugiego;

• sprawdza, czy rozwiązania równania wielomianowego spełniają podane warunki;

• opisuje wielomianem pole powierzchni prostopadłościanu i określa dziedzinę tego wielomianu.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• określa stopień sumy wielomianów w zależności od wartości parametru;

• rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując działania na wielomianach i równania wielomianowe.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące wielomianów.

3 Funkcje wymierne

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• szkicuje w prostych przypadkach wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, gdzie $a \neq 0$, oraz podaje jej własności: dziedzinę, zbiór wartości i przedziały monotoniczności;

• przesuwa wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, gdzie $a \neq 0$, wzdłuż osi OX lub osi OY, podaje własności otrzymanej funkcji oraz wyznacza równania asymptot jej wykresu;

• sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$;

• wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego;

• oblicza w prostych przypadkach wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej;

• upraszcza wyrażenia wymierne w przypadkach wymagających wyłączenia czynnika liczbowego przed nawias w liczniku lub mianowniku;

• mnoży i dzieli wyrażenia wymierne w prostych przypadkach oraz podaje odpowiednie założenia;

• rozwiązuje równania wymierne postaci $\frac{u(x)}{w(x)} = 0$, podając i uwzględniając odpowiednie założenia;

• stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań postaci $|x| = b$.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• podaje własności funkcji $f(x) = \frac{a}{x} + q$, gdzie $a \neq 0$, oraz wyznacza równania asymptot jej wykresu;

• podaje własności funkcji $f(x) = \frac{a}{x-p}$, gdzie $a \neq 0$, oraz wyznacza równania asymptot jej wykresu;

• sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu funkcji $f(x) = \frac{a}{x-p} + q$;

• wyznacza wartość parametru q we wzorze funkcji, np. $f(x) = \frac{5}{x} + q$, gdy dane są współrzędne punktu należącego do jej wykresu;

• wyznacza dziedzinę wyrażenia wymiernego;

• oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej;

• upraszcza wyrażenia wymierne, stosując wzory skróconego mnożenia do rozkładu licznika lub mianownika na czynniki;

• mnoży i dzieli wyrażenia wymierne oraz podaje odpowiednie założenia;

• rozwiązuje równania wymierne postaci $\frac{u(x)}{w(x)} = a$, gdzie $a \neq 0$, podając i uwzględniając odpowiednie założenia;

• wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania prostych zadań tekstowych;

• stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań postaci $|x - a| = b$.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• szkicuje wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, gdzie $a \neq 0$, w podanym zbiorze oraz podaje jej własności: dziedzinę, zbiór wartości i przedziały monotoniczności;

• dobiera wzór funkcji do jej wykresu;

• wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja $f(x) = \frac{a}{x}$ spełniała podane warunki;

• szkicuje wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x-p} + q$, gdzie $x \in \mathbb{R} \setminus \{p\}$ i $a \neq 0$, oraz wyznacza równania jego asymptot;

• mnoży i dzieli wyrażenia wymierne w trudniejszych przypadkach oraz podaje odpowiednie założenia;

• określa dziedzinę funkcji, której wzór zawiera ułamek;

• przekształca wzór, wyznaczając z niego wskazaną zmienną;

• rozwiązuje równania wymierne w trudniejszych przypadkach;

• podaje interpretację geometryczną rozwiązania równania wymiernego;

• wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań tekstowych.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• szkicuje wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, gdzie $a \neq 0$, w podanym zbiorze w trudniejszych przypadkach;

• wyznacza wzór funkcji spełniającej podane warunki; • wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania trudniejszych zadań tekstowych; • stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań w trudniejszych przypadkach.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• stosuje funkcje i wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności.

4 Planimetria

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• rozróżnia trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne; • stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie w prostych przypadkach; • uzasadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania, w prostych przypadkach; • zapisuje proporcje długości odpowiednich boków trójkątów podobnych; • sprawdza, czy dane figury są podobne; • wskazuje w wielokątach odcinki, których długości są proporcjonalne.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt; • uzasadnia podobieństwo trójkątów, wykorzystując cechy podobieństwa, w prostych przypadkach; • wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania prostych zadań; • stosuje podobieństwo wielokątów do obliczania długości boków; • stosuje twierdzenie o stosunku pól figur podobnych w prostych zadaniach; • rozwiązuje proste zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• przeprowadza dowód twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie; • stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania zadań geometrycznych; • wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania problemów praktycznych i zadań geometrycznych;

• rozwiązuje zadania dotyczące podobieństwa wielokątów;

• rozwiązuje zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia lub dowodu, korzystając z przystawania trójkątów.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• przeprowadza dowód twierdzenia o mierze kąta zewnętrznego trójkąta;

• udowadnia, że symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie;

• udowadnia, że dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie;

• stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania trudniejszych zadań geometrycznych;

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania problemów praktycznych i trudniejszych zadań geometrycznych;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia lub dowodu, korzystając z podobieństwa trójkątów;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia lub dowodu z zastosowaniem twierdzenia Talesa.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• przeprowadza dowód twierdzenia Talesa;

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące przystawania i podobieństwa figur.

5 Trygonometria

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• stosuje w prostych przypadkach twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa;

• wykorzystuje wzory na długość przekątnej kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego;

• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o danych długościach boków;

• odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego;

• odczytuje z tablic miarę kąta ostrego, gdy dana jest wartość jego funkcji trygonometrycznej;

• rozwiązuje trójkąty prostokątne w prostych przypadkach;

• przedstawia kąt wypukły na rysunku i oblicza wartości jego funkcji trygonometrycznych, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu;

• wyznacza, korzystając z definicji, wartości funkcji trygonometrycznych kątów $0°$, $90°$ i $180°$;

• stosuje w zadaniach wzór na pole trójkąta $P = \frac{1}{2}ah$ oraz wzór na pole trójkąta równobocznego o boku a: $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$;

• rozróżnia czworokąty: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez oraz zna ich własności.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów $30°$, $45°$ i $60°$;

• podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta;

• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dana jest wartość jego sinusa lub cosinusa;

• rozwiązuje trójkąty prostokątne;

• stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań osadzonych w kontekście praktycznym;

• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów $120°$, $135°$ i $150°$;

• stosuje wzory $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$, $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$ i $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$ do obliczania wartości funkcji trygonometrycznych;

• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów rozwartych, korzystając z tablic wartości funkcji trygonometrycznych;

• wykorzystuje funkcje trygonometryczne do obliczania obwodów i pól podstawowych czworokątów w prostych przypadkach.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• wyznacza długości odcinków w trójkącie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa;

• wyprowadza ogólne zależności, np. wzory na długość przekątnej kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego;

• wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w bardziej złożonych sytuacjach;

• uzasadnia proste zależności, korzystając z własności funkcji trygonometrycznych;

• stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania trójkątów w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym;

• uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi kątów ostrych α i $90^\circ - \alpha$;

• przekształca w prostych przypadkach wyrażenia trygonometryczne, wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta;

• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dana jest wartość jego tangensa;

• rysuje kąt wypukły w układzie współrzędnych, gdy dana jest wartość jego tangensa;

• stosuje w zadaniach wzory na pole trójkąta, w tym wzór $P = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$;

• oblicza pola czworokątów;

• wykorzystuje umiejętność obliczania pól trójkątów do wyznaczania pól innych wielokątów.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• stosuje poznane związki między funkcjami trygonometrycznymi do upraszczania wyrażeń trygonometrycznych;

• wyprowadza wzór na jedynkę trygonometryczną oraz pozostałe związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta;

• przekształca wyrażenia trygonometryczne, wykorzystując związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta;

• stosuje wzór na pole trójkąta $P = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$ w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności;

• stosuje wzór Herona do obliczania pola trójkąta;

• oblicza pola czworokątów w trudniejszych przypadkach;

• wykorzystuje umiejętność obliczania pól trójkątów do wyznaczania pól innych wielokątów;

• uzasadnia zależności miarowe w czworokątach;

• dowodzi wzoru $P = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• przeprowadza dowody twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa;

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności z zastosowaniem trygonometrii, w tym zadania wymagające dowodzenia zależności miarowych w trójkątach i czworokątach.

6 Planimetria

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• rozpoznaje kąty środkowe w okręgu;

• oblicza długość okręgu i długość łuku okręgu w prostych przypadkach;

• oblicza pole koła i pole wycinka koła w prostych przypadkach;

• rozpoznaje okręgi styczne, gdy dane są ich promienie i odległość między ich środkami;

• rozpoznaje kąty wpisane w okrąg oraz wskazuje łuki, na których są oparte;

• stosuje w prostych przypadkach twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia;

• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie równobocznym lub prostokątnym;

• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny lub prostokątny;

• opisuje własności wielokątów foremnych;

• stosuje w prostych przypadkach twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów;

• wskazuje najmniejszy lub największy kąt w trójkącie, gdy dane są długości jego boków.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• oblicza pole figury, stosując wzory na pole koła i pole wycinka koła w prostych sytuacjach;

• wykorzystuje twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia;

• rozwiązuje proste zadania dotyczące okręgu opisanego na dowolnym trójkącie;

• rozwiązuje proste zadania dotyczące okręgu wpisanego w dowolny trójkąt;

• oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego;

• wyznacza liczbę boków wielokąta foremnego, gdy dana jest suma miar jego kątów wewnętrznych;

• oblicza w prostych przypadkach promień okręgu opisanego na wielokącie foremnym i promień okręgu wpisanego w wielokąt foremny;

• stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• oblicza pole figury, stosując wzory na pole koła i pole wycinka koła;

• wykorzystuje twierdzenie o odcinkach stycznych do rozwiązywania zadań;

• stosuje w trudniejszych przypadkach twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia;

• stosuje twierdzenie o kącie między styczną a cięciwą okręgu do rozwiązywania zadań;

• stosuje wzory $P = \frac{abc}{4R}$ i $P = \frac{a+b+c}{2} \cdot r$ do obliczania pola trójkąta;

• określa, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny, gdy dane są długości jego boków;

• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie;

• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt;

• stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów oraz zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• wykorzystuje twierdzenie o odcinkach stycznych do rozwiązywania trudniejszych zadań;

• stosuje twierdzenie o kącie między styczną a cięciwą okręgu do rozwiązywania trudniejszych zadań;

• uzasadnia wzory $P = \frac{abc}{4R}$ i $P = \frac{a+b+c}{2} \cdot r$ na pole trójkąta;

• stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów i zadań osadzonych w kontekście praktycznym;

• udowadnia, że symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie;

• udowadnia, że dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta przecinają się w jednym punkcie.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• udowadnia zależności dotyczące wielokątów foremnych w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności;

• konstruuje pięciokąt foremny;

• przeprowadza dowody twierdzeń o kącie środkowym i kącie wpisanym oraz o kątach wpisanych opartych na tym samym łuku;

• przeprowadza dowód twierdzenia o cięciwach w okręgu;

• przeprowadza dowód twierdzenia cosinusów;

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem trygonometrii.